OE02-SAMPLES+ CUSTOM-FIRMWARE

VERSION 1.2.11 · ERGÄNZUNG ZUM LXR-HANDBUCH · FÜR DEN LXR-02

SAMPLES & WAVES

31 WAV-Samples und 8 Single-Cycle-Waves von der SD-Karte, als Oszillator- und LFO-Wellenform, mit Start, Länge und Loops.

SEQUENCER

Step-Raster pro Track, Ratchets und Roll-Locks, Trigger-Tracks, LFO-Start, Lock-Trigger und sofortiger Pattern-Wechsel.

EFFEKTE

Ein zweiter FX-Slot, Sends, Pre-Fader-Option und ein Master-Bus auf St1: Sättigung, Kompressor und EQ.

MORPH & MEHR

Kit-Morph pro Voice und per Modulationsrad, Voice-Morph, Choke-Gruppe, INIT-Vorlagen für Voices.

Kein offizielles Dokument von Erica Synths oder Sonic Potions; nicht mit Erica Synths verbunden oder von Erica Synths freigegeben. OE02-Samples+ ist ein Fork von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser), das auf der LXR-Firmware basiert. Installation auf eigene Gefahr. Lizenz: GPL-3.0.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample
November 2026

INHALT

3 **1 EINFÜHRUNG**
3 **1.1.** Zu den Tabellen
3 **1.2.** Was wo gespeichert wird
3 **1.3.** Installation
3 **1.4.** Kompatibilität

4 **2 SPEICHERVERWALTUNG**
4 **2.1.** SD-Karte
4 **2.2.** Sample-Import
5 **2.3.** Experimentell: 1,5 MB Sample-Speicher
5 **2.4.** Kits
5 **2.5.** INIT-Vorlagen für Voices

6 **3 VOICES**
6 **3.1.** Engines pro Voice
6 **3.2.** Oszillatorquellen
6 **3.3.** Oszillatorseite (OSC)
7 **3.4.** Samples und Loops
7 **3.5.** Waves
7 **3.6.** Modulierte Sample-Auswahl
8 **3.7.** Amplitudenhüllkurve (AEG)
8 **3.8.** Mixerseite (MIX)
8 **3.9.** LFO-Seite (LFO)
9 **3.10.** Track 7
9 **3.11.** LFO 2 (Test)

9 **4 SEQUENCER**
9 **4.1.** Lock-Trigger: Velocity 0
9 **4.2.** Step-Flam: Ratchets und Roll-Locks
10 **4.3.** Step-Raster pro Track
10 **4.4.** Sofortiger Pattern-Wechsel
10 **4.5.** Trigger-Tracks
11 **4.6.** LFO-Start

12 **5 PERFORMANCE-MODUS**
12 **5.1.** Performance-Menü
12 **5.2.** Kit-Morph
12 **5.3.** Voice-Morph

13 **6 EFFEKTE**
13 **6.1.** Signalfluss
14 **6.2.** FX1 und FX2
15 **6.3.** Sends und Pre-Fader
15 **6.4.** FX-Regler
16 **6.5.** Master-Bus FX3

18 **7 GLOBALE EINSTELLUNGEN**

18 **8 MIDI**

19 **A WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN**

20 **B MODULATIONSZIELE**

1 > EINFÜHRUNG

Diese Ergänzung beschreibt, was die Firmware **OE02-Samples+ 1.2.11** dem LXR-02 und seinem Handbuch hinzufügt. Alles hier nicht Erwähnte funktioniert wie im Handbuch beschrieben.

OE02-Samples+ baut auf **OpenElixir-02 1.2** von Moritz Waser auf. Funktionen aus OpenElixir-02 sind mit OE markiert; alles andere ist neu in OE02-Samples+. Die Kapitel folgen dem Handbuch: Speicher, Voices, Sequencer, Performance-Modus, Effekte, globale Einstellungen und MIDI.

1.1. ZU DEN TABELLEN

Wie im Handbuch nennen die Parametertabellen den **Anzeigenamen** (die drei Buchstaben im Display), den vollen Namen und die Funktion. Die Edit-Ansicht (Encoder drücken) zeigt den vollen Namen und den Wert mit Einheit.

Tastenkombinationen sind mit der Beschriftung unter der Step-Taste angegeben, z. B. **SHIFT + FX** (Step-Taste 15) oder **SHIFT + LAST STEP** (Step-Taste 14).

1.2. WAS WO GESPEICHERT WIRD

Kit: der Sound der 6 Voices (SAVE → Kit). **Pattern**: Sequencer-Daten. **Global**: bleibt nach einem Neustart nur nach SAVE → Global erhalten. Der Anhang listet alle neuen Einstellungen mit Speicherort.

1.3. INSTALLATION

1. **LXR_OE02-Samples_V1.2.11.img** in den obersten Ordner der SD-Karte kopieren und alle anderen **LXR*.img**-Dateien dort löschen.
2. LXR ausschalten, Karte einstecken, Encoder-Taste halten und einschalten; halten, bis „LXR Updater" erscheint.
3. Auf „Update OK!" warten, dann das Image von der Karte löschen.
4. WAV-Dateien in **SAMPLES** lassen und normal einschalten: Das Update hat die Samples gelöscht, sie werden beim ersten Start neu importiert.

Nach dem Ausschalten etwa 10 Sekunden bis zum Wiedereinschalten warten; sonst kann das Display dunkel bleiben (das Gerät funktioniert trotzdem).

1.4. KOMPATIBILITÄT

Kits und Patterns der Original-Firmware und von OpenElixir-02 laden unverändert; die neuen Einstellungen starten mit ihren Standardwerten (keine Samples, Sends 0, FX3 aus, alle Tracks in 1/16).

Mit 1.2.10 oder neuer gespeicherte Kits laden auch in älteren Firmwares; diese ignorieren, was sie nicht kennen. Voices mit Sample oder Wave als Wellenform bleiben dort stumm.

Zum Zurückwechseln das Image von OpenElixir-02 oder Erica Synths auf dieselbe Weise installieren.

2 > SPEICHERVERWALTUNG

2.1. SD-KARTE

Neben den Projekten enthält die Karte die Audiodateien und zwei Vorlagendateien:

Ordner / Datei	Inhalt
SAMPLES	One-Shot-Samples, WAV
SAMPLES/LOOPS	Loop-Samples, WAV
SAMPLES/WAVES	bis zu 8 Single-Cycle-Waves, WAV
BIGFLASH	eine Datei oder ein Ordner dieses Namens in **SAMPLES** schaltet den experimentellen 1,5-MB-Sample-Speicher ein (Kapitel 2.3)
INIT.SND	INIT-Vorlage für Voices: im obersten Ordner (global) und in einem Projektordner (Kapitel 2.5)

2.2. SAMPLE-IMPORT

Bei einem normalen Start vergleicht der LXR die Ordner mit den gespeicherten Samples (Namen und Größen). Hat sich etwas geändert, importiert er neu: „Import x/y", dann „Import+Verify OK". Die Samples liegen im internen Flash und spielen auch ohne Karte.

Regel	
Format	WAV, 16 Bit PCM, mono oder stereo (zu mono gemischt), beliebige Samplerate
Namen	8.3-Format (**01KICK.WAV**); die Slots **S1** … **S31** folgen der Reihenfolge der Namen, Zahlen nach Wert (**2KICK** vor **10KICK**)
Anzahl	bis zu 31 Samples (beide Ordner zusammen) und 8 Waves
Länge	insgesamt etwa 5,9 s mono bei 44,1 kHz (11,9 s bei 22,05 kHz); eine Stereodatei zählt mit der halben Größe
Ignoriert	Namen, die mit **.** oder **_** beginnen

Dateien, die nicht 16 Bit haben, werden übersprungen („Not 16bit, skip:"). Was nicht mehr passt, wird in Namensreihenfolge übersprungen („Full(5.9s) skip:"). Eine Datei, die durch eine andere mit gleichem Namen und gleicher Größe ersetzt wird, wird nicht neu importiert: umbenennen.

STARTBILDSCHIRM

Samples:12 W:3 = gespeicherte Samples und Waves; darunter **Used 4.2/5.9s** = belegte und verfügbare Sample-Zeit.

Ein Firmware-Update löscht die Samples. SAMPLES auf der Karte lassen; der nächste Start importiert sie neu.

2.3. EXPERIMENTELL: 1,5 MB SAMPLE-SPEICHER

Der Chip des LXR-02 meldet 1 MB Flash; meist hat er mehr. Mit **BIGFLASH** in **SAMPLES** nutzt der Import auch den Bereich oberhalb von 1 MB: etwa **17,8 s** statt 5,9 s.

- ST garantiert diesen Bereich nicht. Jedes Sample wird nach dem Schreiben geprüft; bei einem Fehler zeigt der LXR „Big flash failed / using 512K" und importiert in den normalen Speicher.
- Der Start zeigt „Big flash: on / 1.5 MB, testing", dann „Used x.x/17.8s".
- Bleibt das Gerät jemals am Startbildschirm hängen, **BIGFLASH** entfernen (oder ohne Karte starten). Firmware und Bootloader sind nicht betroffen.

2.4. KITS

Ein Kit speichert jetzt pro Voice zusätzlich: die Engine OE, Start und Länge des Samples, die Choke-Gruppe und die FX-Sends. Pro Kit: FX1, die Reihenfolge der FX-Slots und den Master-Bus FX3. Die Ergänzungen liegen als kleiner Block am Ende der Kit-Datei.

2.5. INIT-VORLAGEN FÜR VOICES

LOAD halten und die Step-Taste einer Voice (1–7) drücken. Von Kit 0 den Encoder einen Schritt zurückdrehen: Die Zeile **INIT: Project**, **INIT: Global** oder **INIT: Factory** zeigt, woher das INIT dieser Voice kommt. Anklicken für die Aktionen:

Aktion	Beschreibung
Load INIT	lädt die Voice aus der Projektvorlage, sonst aus der globalen Vorlage, sonst die Werkswerte ihrer Engine
Save to Project	speichert diese Voice des aktiven Kits in der Vorlage des Projekts
Save to Global	speichert diese Voice in der globalen Vorlage
Del Project INIT, Del Global INIT	entfernt diese Voice aus der Vorlage (zum Bestätigen erneut klicken)
Back	zurück zur Kit-Liste

Eine Vorlage hält jede Voice getrennt, mit allem, was zur Voice gehört: Engine, Sound, LFO- und Velocity-Einstellungen, Sample, Start und Länge. Eine Projektvorlage setzt ein gespeichertes Projekt voraus.

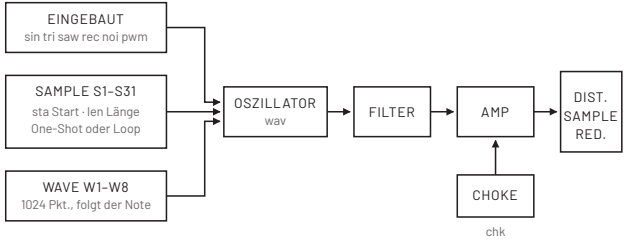
3 > VOICES

3.1. ENGINES PRO VOICE OE

Anders als in der Original-Firmware ist der Voice-Typ wählbar: Jeder der 6 Slots nutzt die Drum-, Snare-, Cymbal- oder Hi-Hat-Engine. **SHIFT + KIT** öffnet das Engine-Menü der aktiven Voice; die Engine liegt im Kit.

3.2. OSZILLATORQUELLEN

Der Hauptoszillator jeder Engine spielt die eingebauten Wellenformen, ein **Sample** oder eine **Wave**. Samples spielen pro Trigger einmal (oder als Loop) in ihrer eigenen Tonhöhe; Waves sind Single Cycles, die wie die eingebauten Wellenformen der Note folgen.



Beispiel: Drum-Voice; die anderen Engines haben dieselbe Auswahl.

3.3. OSZILLATORSEITE (OSC)

Neue Werte und Parameter auf der OSC-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
wav	Waveform	nach **sin tri saw rec noi pwm**: die Samples **S1** … **S31**, dann die Waves **W1** … **W8**. Unbelegte Sample-Slots werden beim Drehen übersprungen. Die Edit-Ansicht zeigt den Dateinamen, **L** für einen Loop und den Slot.
sta	Start	anstelle von **pwm**, solange ein Sample gewählt ist: wo das Sample beginnt, in ms (0 = Anfang).
len	Length	Drum 1–3, 5. Parameter: wie lange das Sample spielt, in ms (0 = **all**, bis zum Ende).
coa	Coarse tune	mit Sample: 60 = Originaltonhöhe.

sta und **len** laufen auf einer quadratischen Skala: feine Schritte am Anfang. Der Start wird beim Trigger übernommen, auch bei LFO- oder Velocity-Modulation. Kurze Fades verhindern Klicks, wenn Start oder Länge mitten ins Sample schneiden.

Die FM-Seite der Drum-Voices kann Samples und Waves auch als FM-Quelle nutzen.

3.4. SAMPLES UND LOOPS

Ein Sample aus **SAMPLES** spielt pro Trigger einmal; die Amp-Hüllkurve (AEG-Decay) kann es früher beenden. Ein Retrigger blendet den noch klingenden Sound klickfrei aus (etwa 1 ms).

Ein Sample aus **SAMPLES/LOOPS** spielt von **sta** bis zum mit **len** gesetzten Ende und springt zu **sta** zurück, bis die Amp-Hüllkurve den Sound beendet. Drum-Voices haben kein Gate: Ein langes Decay hält den Loop in Gang; mit Decay 127 endet er nie von selbst. Der Sequencer-Stopp blendet alle laufenden Loops aus. Der Loop-Punkt wird übergeblendet (bis zu 256 Frames, höchstens ein Viertel des Loops).

3.5. WAVES

Bis zu 8 WAV-Dateien in **SAMPLES/WAVES**, jede ein Zyklus einer Wellenform. Beim Import wird jede Datei auf 1024 Punkte umgerechnet; das Ende führt zurück zum Anfang. Bei Stereodateien wird nur der linke Kanal genutzt.

- Waves werden eigenständig nummeriert: **W1** = der erste Name. Neue oder entfernte Samples verschieben sie nicht.
- Beste Ergebnisse: ein Zyklus, der im Nulldurchgang beginnt und endet, gleichsinnig ansteigend, ohne DC-Offset.
- 2 KB pro Wave im Sample-Speicher.

3.6. MODULIERTE SAMPLE-AUSWAHL

Mit einem Sample als Wellenform wählt die Modulation der Wellenform (LFO oder Velocity, Ziel **wav**) unter den folgenden Samples, statt auf die eingebauten Wellenformen umzuschalten:

- Der Bereich beginnt beim gewählten Sample und umfasst so viele weitere Samples wie die Modulationsstärke (LFO **mod**, Velocity **amt**): S5 mit Stärke 4 = S5 … S9.
- Das Sample wird beim Trigger gewählt und bis zum nächsten beibehalten.
- **Velocity-Layer**: leise bis laute Versionen, fortlaufend benannt, die leiseste gewählt, Stärke = Anzahl der Layer – 1.
- **Round Robin**: LFO-Wellenform **cyc** geht den Bereich durch, ein Sample pro Trigger. Zufällig: **rnd** mit einer Rate schneller als die Schläge.

Dasselbe funktioniert mit einer Wave als Basis: Dann wird unter den Waves gewählt.

Die drei Wellenform-Ziele der LFO- und Velocity-Menüs heißen **wav** (Hauptoszillator), **fwv** (FM-/Mod-Oszillator) und **cwv** (Transient); nur **wav** wählt Samples.

3.7. AMPLITUDENHÜLLKURVE (AEG)

Neu auf der AEG-Seite jeder Voice:

Anzeige	Name	Beschreibung
chk	Choke	on/off: nimmt diesen Track in die Choke-Gruppe des Kits auf. Die Edit-Ansicht zeigt alle Tracks der Gruppe, z. B. **1—4-6-**.
sna	FX1 send	Send in FX-Slot A (FX1), 0 … 127, zusätzlich zum Ausgang der Voice.
snb	FX2 send	Send in FX-Slot B (FX2), 0 … 127.

CHOKE-GRUPPE

Wird ein Track der Gruppe getriggert, schneidet er die anderen Tracks der Gruppe ab, mit einem Fade von etwa 2 ms; ein abgeschnittener Track bleibt bis zu seinem nächsten Trigger stumm. Gedacht für Hi-Hat-Samples auf mehreren Voices oder eine offene Hi-Hat, die von einer geschlossenen abgeschnitten wird. Die Tracks 6 und 7 teilen sich eine Voice und schneiden sich ohnehin gegenseitig ab.

SENDS

Die Sends werden nach dem Pan der Voice abgegriffen, und nach ihrem Lautstärke-Fader, sofern **pre** nicht an ist (Kapitel 6.3). Für klassisches Send/Return den Mix des Slots auf voll Wet stellen.

3.8. MIXERSEITE (MIX)

Anzeige	Name	Beschreibung
out	Audio out	**St1**, **St2**, **L1**, **R1**, **L2**, **R2** wie bisher; **FX** = 100 % in FX-Slot A; neu **FXB** = 100 % in FX-Slot B.

Mit **out** = **FX** / **FXB** speist ein Send in den anderen Slot beide Slots.

3.9. LFO-SEITE (LFO)

Neue Wellenformen von **wav**:

Wert	Wellenform
cyc	Step-Zähler: ein Schritt pro Trigger; **mod** = Anzahl der Schritte (auf **wav**: Round Robin)
xtr	exponentielles Dreieck
si1 tr1 su1 sd1 sq1	One-Shot Sinus, Dreieck, Sägezahn auf, Sägezahn ab, Rechteck (ein Gate)
xu1 xd1 xt1	One-Shot exponentiell auf, ab, Dreieck
rn1	ein neuer Zufallswert bei jedem Trigger
w1 … w8	die Waves, laufend
w1. … w8.	die Waves, One-Shot

ONE-SHOTS

One-Shot-Wellenformen laufen pro Trigger einen Zyklus und halten dann ihren Endwert. Sie starten mit einem Trigger der mit **rtg** gewählten Voice; ist **rtg** aus, mit einem Trigger der eigenen Voice des LFOs. **frq** und **snc** bestimmen die Länge des Zyklus.

Anzeige	Name	Beschreibung
ofs	Offset	bei One-Shots: die Verzögerung bis zum Start des Zyklus, als Anteil eines Zyklus (64 ≈ halber Zyklus).
mod	Amount	die Edit-Ansicht zeigt den Bereich des Ziels, z. B. **21..127** (Zielwert ± Stärke).
dst	Destination	ein LFO moduliert jetzt Rate, Stärke … **jedes** anderen LFOs (Original-Firmware: nur LFOs mit höherer Nummer).

3.10. TRACK 7

Die Tracks 6 und 7 spielen eine Voice; Track 7 hat eigenes Decay und eigene Werte für **wav** (Wellenform, Sample oder Wave, z. B. die offene Hi-Hat), **coa** (−24 … +24 Halbtöne zusätzlich zu Track 6), **sna**/**snb** und **pan**. Seine Seiten zeigen sie unter diesen Namen anstelle der gemeinsamen (Edit-Ansicht: „Trk7 …"; **=t6** = wie Track 6). Die Voice nutzt Sends und Pan des zuletzt triggernden Tracks.

3.11. LFO 2 (TEST)

Auf dem zweiten LFO-Bildschirm die LFO-Taste erneut drücken: **LFO 2** der Voice, gleiche Parameter; noch einmal zurück zum LFO. Auf Track 7 ist die LFO-Seite der LFO von Track 7: Mit einem Ziel wirkt er, solange Track 7 spielt, statt des LFOs von Voice 6. Kit-Daten, wird nicht gemorpht.

4 > SEQUENCER

4.1. LOCK-TRIGGER: VELOCITY 0

Ein Step mit Velocity 0 triggert die Voice nicht und sendet keine MIDI-Note; seine Automation (**P1**/**P2**) wird trotzdem angewendet, wie ein „Trigless Lock". SHIFT + Encoder-Klick auf der Automationsseite löscht beide Locks des Steps.

4.2. STEP-FLAM: RATCHETS UND ROLL-LOCKS

Neue Werte des Step-Parameters **flm** (Step-Modus), nach **x2** … **x8**:

Wert	Wirkung
x12, x24	12 oder 24 Wiederholungen innerhalb des Steps
x4+, x4-	4 Wiederholungen mit steigender / fallender Velocity (25 … 100 % der Step-Velocity)
1/8 1/4 1/2 1/1	Roll-Lock: der Step wiederholt sich alle 2, 4, 8, 16 Steps seines Tracks bis zum nächsten aktiven Step

4.3. STEP-RASTER PRO TRACK

Jeder Track kann in einem eigenen Raster laufen, z. B. Hi-Hats in Triolen gegen gerade Drums. **SHIFT + LAST STEP** zeigt **[16] 1/16 1** = Länge, Raster und Step-Länge im Verhältnis zu 1/16. **Encoder drücken**, um das Raster zu bearbeiten. Im ALL-Modus (LAST STEP erneut drücken) gilt es für alle Tracks.

Raster	Step-Länge (1/16 = 1) · Steps pro Takt
1/4 · 1/4T · 1/8	4 · 8/3 · 2 — 4 · 6 · 8 Steps
1/16. · 1/8T · 5/64	6/4 · 4/3 · 5/4 — 10⅔ · 12 · 12⅘ Steps
1/16	1 — 16 Steps (Standard)
1/32. · 1/16T	3/4 · 2/3 — 21⅓ · 24 Steps
1/32 · 1/32T	1/2 · 1/3 — 32 · 48 Steps

Jeder Track loopt mit seiner eigenen Länge (Polymetrik); das Pattern endet nach seinem längsten Track. Die 1/16-Tracks behalten ihr Timing. Roll (**rol**) und Flam-Wiederholungen zählen in den eigenen Steps des Tracks; Live-Aufnahme wird auf 1/16 quantisiert. Das Raster wird im Pattern gespeichert.

4.4. SOFORTIGER PATTERN-WECHSEL

Globale Einstellungen, zweite Seite, **ips** an: Ein von Hand gewähltes Pattern startet **beim nächsten Step an derselben Position** statt am Ende des laufenden Patterns. Chains und Songs wechseln weiterhin am Ende.

4.5. TRIGGER-TRACKS

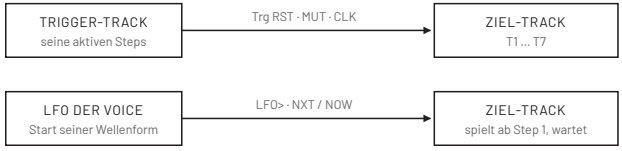
Jeder Track kann zusätzlich auf einen anderen Track wirken. Auf der LAST-STEP-Seite schaltet jeder Encoder-Klick weiter:

Klick	Der Encoder bearbeitet
1	Länge des Tracks
2	Raster
3	Trigger-Modus **Trg [OFF]**
4	zugehöriger Ziel-Track **>[T3]**
5	LFO-Start-Ziel **LFO>[T3]**
6	LFO-Start-Timing **NXT** / **NOW**

Ein weiterer Klick führt zurück zur Länge. Ziele, die bereits eine Quelle haben, werden übersprungen.

Trg	Jeder aktive Step des Trigger-Tracks …
OFF	nichts (Standard)
RST	setzt das Ziel auf seinen Step 1 zurück, der sofort spielt; ansonsten läuft das Ziel normal
MUT	schaltet das Ziel stumm, solange der Step dauert
CLK	rückt das Ziel um einen Step weiter; das Ziel schreitet nur mit diesen Impulsen voran

Steps jeder Velocity zählen; mit Velocity 0 klingt der Trigger-Step selbst nicht. Die Raster beider Tracks bleiben erhalten. Ein Track kann Ziel nur einer Quelle sein.



4.6. LFO-START

LFO>[T3]: Der LFO der Voice dieses Tracks (Track 7: Voice 6) startet Track 3. Jeder Start seiner Wellenform – ein neuer Zyklus, ein Neustart durch **rtg**, ein One-Shot nach seiner Verzögerung – startet das Ziel bei Step 1:

- **NXT** beim nächsten Step im Raster des Ziels (bleibt im Takt),
- **NOW** sofort.

Das Ziel spielt bis zu seinem letzten Step und wartet dann auf den nächsten Start. Ist der LFO-Zyklus kürzer, kommt der nächste Start zuerst und loopt den Teil bis dahin. Bis zum ersten Start ist das Ziel stumm.

Mit **snc** fallen die Starts auf den Beat; frei laufende LFOs driften gegen das Pattern, was sich für generative Neustarts nutzen lässt. Verkettete LFOs (einer variiert die Rate des nächsten) machen die Neustarts unregelmäßig.

Ein Track kann gleichzeitig ein Trigger-Ziel und ein LFO-Ziel haben.

5 > PERFORMANCE-MODUS

5.1. PERFORMANCE-MENÜ

Encoder weiterdrehen, um die zweite Seite zu erreichen.

Anzeige	Name	Beschreibung
bpm rol mrp srt	Tempo, roll, morph, sample rate	wie bisher; **rol** in den eigenen Steps des Tracks
dj	DJ filter cutoff OE	LP/HP-Filter auf dem Endmix aller Ausgänge
res	DJ filter resonance OE	
sat	Saturation	des Master-Bus FX3 (Kapitel 6.5)
frq	Saturation split	von FX3
shu	Shuffle	wie bisher (zweite Seite)
vmv vmo vsw	Voice morph	Kapitel 5.3
cmx cvl	Cue mix, level	Cue auf St2: SHIFT + Step 1–7 (Pre-Fader, auch stummgeschaltet)
osx	OSR exclude	**on**: die aktive Voice ignoriert das globale **srt** (und **Osr**), behält ihr eigenes

5.2. KIT-MORPH

- **Modulationsrad**: MIDI CC 1 auf dem globalen Kanal setzt **mrp**.
- **Morph-Ziel**: **mrp** 0 → 127 morpht vom Wert im aktiven Kit zum Wert im Morph-Kit. In der Edit-Ansicht eines Sound-Parameters **SHIFT** halten: Das Display zeigt **Morph>** und den Zielwert, den der Encoder ändert. **SHIFT + Encoder-Klick** setzt ihn auf den aktiven Wert: Der Parameter morpht nicht mehr.
- **mrv** (globale Einstellungen, zweite Seite): Kit-Morph an/aus pro Voice; in seiner Edit-Ansicht schalten die Voice-Tasten die Voices um (auch für **chk** und **osx**).

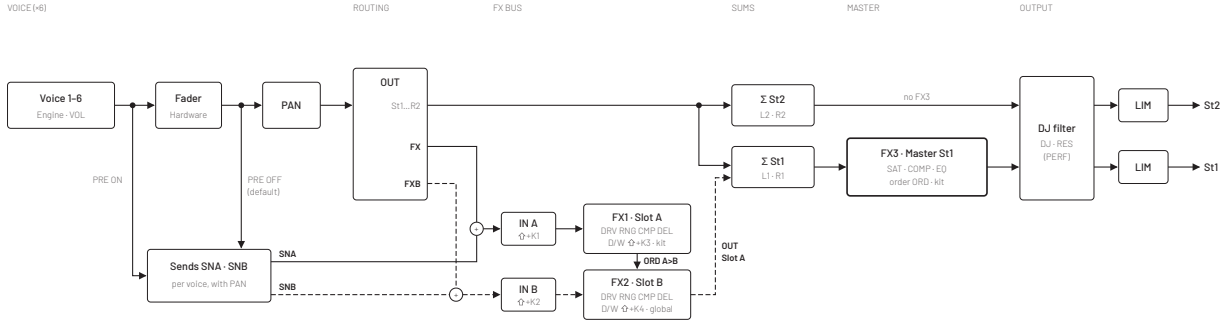
5.3. VOICE-MORPH

Anzeige	Name	Beschreibung
vmv	Voices	das Paar: OFF, 1>2 … 6>5 (Quelle > Ziel)
vmo	Amount	0 = die Quelle wie eingestellt, 127 = die Werte des Ziels
vsw	Switch	pro Quell-Voice: ab diesem **vmo** gelten für schaltende Werte (Wellenform, Filtertyp) die des Ziels

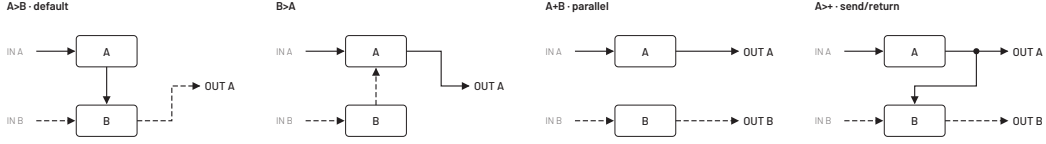
Nur **vsw** wird gespeichert (global); **vmv** und **vmo** nicht.

6 > EFFEKTE

6.1. SIGNALFLUSS



Von der Voice zu den Buchsen, Slot-Reihenfolge A>B (gestrichelt: Slot B; ⇧ = SHIFT, K1 … K4 = Parameter-Regler). Der Fader wirkt nur bei **pre** aus auf die Sends. FX3 liegt auf St1 (ohne Kabel in St1 folgt es St1 an die St2-Buchsen).



Die Reihenfolge der FX-Slots, **ord** auf der FX1-Seite (Kapitel 6.2).

6.2. FX1 UND FX2

SHIFT + FX zeigt den Effekt des Kits (**FX1**, Slot A). Erneut **SHIFT + FX** für den Projekt-Effekt (**FX2**, Slot B), noch einmal für den Master-Bus (**FX3**), dann zurück zu FX1. Beide Slots haben dieselben Effekte **off drv rng cmp del** und Parameter.

Anzeige	Name	Beschreibung
typ / fx2	Type	der Effekt von Slot A / Slot B
out	Audio out	Ausgang des Slots
d/w	Dry/Wet	Mix; auch SHIFT + Regler 3 / 4

Encoder über den letzten Effektparameter hinaus drehen für die Setup-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
sya / syb	Sync A / B	Delay-Zeit in Notenwerten: OFF, 1/4, 1/8., 1/4T, 1/8, 1/16., 1/8T, 5/64, 1/16, 1/32., 1/16T, 1/32, 1/32T (höchstens etwa 0,74 s)
ord	Order	FX1-Seite: wie die Slots verschaltet sind
prs	Preset	klicken, wählen, klicken: lädt ein Werks-Preset, ein User-Preset **U1**–**U8** des Projekts oder speichert den Slot (**Save to U**n)

ord	Verschaltung
A>B	Slot A in Slot B, die Kette zum Ausgang von Slot A (Standard). Slot B ist ein Insert: bei 100 % Wet fehlt der Direktsound von A.
B>A	Slot B in Slot A, zum Ausgang von Slot A
A+B	parallel, jeder Slot zu seinem eigenen Ausgang
A>+	Send/Return: Slot A zu seinem Ausgang und in Slot B, Slot B zu seinem eigenen Ausgang

Die vier Verschaltungen sind auf der vorigen Seite dargestellt. FX1 und **ord** werden im Kit gespeichert, FX2 und der Sync mit den globalen Einstellungen.

6.3. SENDS UND PRE-FADER

Jede Voice sendet mit **sna** in Slot A und mit **snb** in Slot B (AEG-Seite), zusätzlich zu ihrem eigenen Ausgang. Globale Einstellungen, zweite Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
pre	Pre-fader sends	**off** (Standard): die Sends liegen hinter dem Lautstärke-Fader der Voice. **on**: davor – der Fader regelt nur das trockene Signal, die Voice bleibt in den Effekten (Fader unten = nur das Echo bleibt).

vol auf der Mix-Seite wirkt in beiden Modi auf beides. Voices mit **out** = **FX** / **FXB** behalten ihren Fader.

6.4. FX-REGLER

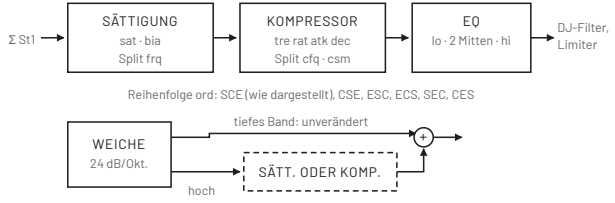
Auf jeder Seite außer LOAD/SAVE: **SHIFT** halten und einen Parameter-Regler drehen.

Regler	Funktion
1	Eingangspegel von FX1 (Slot A)
2	Eingangspegel von FX2 (Slot B)
3	Mix (**d/w**) von FX1
4	Mix (**d/w**) von FX2

Das Display zeigt die Werte für 1,5 s: **In dB A +0 B -6** / **Mix % A 50 B100**. Der Eingangspegel skaliert alles, was in den Slot geht (Ausgänge FX/FXB und alle Sends), −∞ … +12 dB, Mitte 0 dB; er ist eine globale Einstellung. Mit **pre** an bestimmen Eingangspegel und Mix die Effektpegel.

6.5. MASTER-BUS FX3

Ein dritter FX-Slot, fest am Ende der Kette auf **St1**: nach FX1/FX2, vor DJ-Filter und Limiter. Er hat drei Stufen – Sättigung (S), Kompressor (C) und EQ (E) – in der mit **ord** gewählten Reihenfolge. FX3 wird im Kit gespeichert; ältere Kits laden mit FX3 aus.



Der Split: Nur das Band oberhalb der Weiche wird gesättigt oder komprimiert. **csm** = sc nutzt das Band oberhalb nur zur Steuerung des Kompressors und komprimiert das ganze Signal.

FX3, SEITE 1

Anzeige	Name	Beschreibung
sat	Saturation	0 = aus; Soft Clipping, bis +24 dB in die Kennlinie, pegelkompensiert
frq	Sat split	off = volles Band, sonst 40 Hz … 10 kHz: nur darüber wird gesättigt
cfq	Comp split	off = volles Band, sonst 40 Hz … 10 kHz
csm	CFQ mode	**spl** = Band-Split (nur das Band darüber wird komprimiert), **sc** = Sidechain-Filter (das Band darüber steuert)
tre	Threshold	–48 … 0 dB
rat	Ratio	0 = aus, 1:1 … 20:1
atk	Attack	0,1 … 100 ms
dec	Release	**aut** = eine 1/16-Note des Tempos, sonst 20 … 1000 ms

FX3, SEITE 2: EQ

Anzeige	Name	Beschreibung
lo	Low shelf	100 Hz, –15 … +15 dB (64 = 0 dB; ein Band auf 0 dB ist aus)
f1 g1 q1	Mid 1	Frequenz 20 Hz … 16 kHz, Gain –15 … +15 dB, Q 0,3 … 8 (Standard 300 Hz, Q 1)
f2 g2 q2	Mid 2	wie Mid 1 (Standard 3 kHz)
hi	High shelf	8 kHz, –15 … +15 dB

FX3, SEITE 3

Anzeige	Name	Beschreibung
ord	Order	SCE (Standard), CSE, ESC, ECS, SEC, CES
amu	Auto gain	**off** · **fix**: die halbe Reduktion eines 0-dBFS-Peaks · **ada**: die mittlere Reduktion (≈ 1,5 s)
gai	Gain	Make-up-Gain 0 … +24 dB, zusätzlich zu **amu**
d/w	Dry/Wet	Kompressor-Mix (Parallelkompression)
bia	Sat bias	0 = symmetrisch; höher: geradzahlige Obertöne bei lauten Signalen

HINWEISE

- Mit **sat**, **rat** und **gai** auf 0 und allen EQ-Gains auf 0 dB ist FX3 aus und die Summe bleibt unverändert.
- Beim Band-Split wirken **amu**, **gai** und **d/w** nur auf das komprimierte Band.
- **amu** = **ada** hält komprimiertes und trockenes Signal etwa gleich laut: **d/w** ändert dann nur den Charakter.
- **bia** wirkt nur mit **sat** über 0. Für einen ganzen Mix maßvoll einsetzen (20 … 50) und mit **frq** bei 150 … 300 Hz: Geradzahlige Obertöne des Basses machen ihn matschig.
- **sat** und **frq** liegen auch auf der Performance-Seite.

EDIT-ANSICHT

Oben links: die Spitzenpegel von St1 / St2 vor FX3 in dBFS (**–99** = Stille). Unten links: **byp** = FX3 aus, **on–4A** = an, höchste Gain-Reduktion 4 dB, auf St1 (**B** = folgt St1 an die St2-Buchsen).

Sättigung und Kompressor zusammen beanspruchen etwa 5 % der Audio-Rechenzeit.

7 > GLOBALE EINSTELLUNGEN

SHIFT + CONFIG, zweite Seite (Encoder weiterdrehen). Wie alle globalen Einstellungen bleiben sie nach einem Neustart nur erhalten, wenn sie gespeichert wurden: SAVE → Global (oder mit dem Speichern eines Projekts).

Anzeige	Name	Beschreibung
lim	Limiter OE	ein Limiter auf jedem Ausgang nach einer 32-Bit-Summe
ips	Instant pattern	Kapitel 4.4
mrv	Morph voices	Kit-Morph an/aus für die aktive Voice (mit ihrer Voice-Taste wählen); die Edit-Ansicht zeigt die gemorphten Voices, z. B. **––56**
pre	Pre-fader sends	Kapitel 6.3

8 > MIDI

Nummern aus der Parameterliste berechnet (NRPN n = Parameter 128 + n), nicht am Gerät gemessen.

Message	Parameter
CC 1	Kit-Morph **mrp** (globaler Kanal)
CC 2–5, 7, 8	OSC **wav**, Voice 1–6
CC 122–127	LFO **mod**, Voice 1–6
NRPN 27–32	LFO **wav**, Voice 1–6
NRPN 57–62	LFO **ofs**, Voice 1–6
NRPN 87–92	MIX **out**, Voice 1–6
NRPN 93, 94, 97	OSC **len**, Voice 1–3
NRPN 98	Engines OE
NRPN 99	Choke-Gruppe **chk**
NRPN 100–105	OSC **sta**, Voice 1–6
NRPN 106–117	FX1 OE

A > WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN

Gespeichert in	Einstellungen
Kit	Engine OE, **wav** (Sample- / Wave-Nummer), **sta**, **len**, **chk**, **sna**, **snb**, **out**, LFO-Wellenformen und **ofs**; FX1, **ord** der FX-Slots; FX3 komplett; Track 7, LFO 2, **osx**
Pattern	Step-Raster, Flam-Werte, Trigger-Tracks, LFO-Start, Steps mit Velocity 0
Global	FX2, **sya**, **syb**, die Eingangspegel (SHIFT + Regler 1 / 2), **pre**, **ips**, **mrv**, **vsw**, **cmx**, **cvl**, **lim** OE
Projekt	die INIT-Vorlage für Voices, die Werte des Morph-Kits
Flash	Samples und Waves (von der Karte importiert)
Nicht gespeichert	**vmv**, **vmo**, **dj**, **res** OE

WEITERE INFORMATIONEN

Die vollständige Beschreibung, mit weiteren Beispielen und der Historie jeder Version, steht im Repository:

- **README**: Überblick über alle Funktionen und die Installation.
- **docs/SAMPLES.md**: Anleitung zu allen Ergänzungen.
- **docs/OVERVIEW.md** / **OVERVIEW.de.md**: einseitiger Überblick auf Englisch und Deutsch.
- **docs/ENGINES.md**: die Voice-Engines OE.
- **docs/MOD_TARGETS.md**: die Modulationsziele jeder Voice.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample

OE02-Samples+ ist freie Software unter der GNU General Public License 3.0. Es ist ein Fork von OpenElixir-02 1.2 von Moritz Waser, basierend auf der LXR-Firmware von Julian Schmidt (Sonic Potions) und Erica Synths. Schrift: Barlow, SIL Open Font License.

B > MODULATIONSZIELE

Ziele der LFOs, der Velocity und der Step-Automation (Parameter-Lock 1, 2). LFO- und Velocity-**dst** zeigen den Namen, die Step-Seite die Voice und zwei Buchstaben (**1wa** = **wav** von Voice 1, **0sr**: alle Voices). Ziele, die der Engine des Slots fehlen: **off**.

Seite	Name	Edit-Ansicht	Voices
Oszillator	**coa**	Oscilltr Coarse	1–6
	fin	Oscilltr Fine	1–6
	wav	Oscilltr Waveform	1–6
	pwm	Oscilltr PulsWdth	1–6
	noi	Noise Frequncy	4
	mix	Nois/Osc Mix	4
Amp EG	**atk**	Veloc EG Attack	1–6
	dec	Veloc EG Decay	1–5
	slp	Veloc EG Slope	1–6
	rpt	Veloc EG RepeatCt	4, 5
	d1	Veloc EG Dcy Clsd	6
	d2	Veloc EG Dcy Open	6
Modulation	**dec**	Mod EG Decay	1–4
	slp	Veloc EG Slope	1–4
	mod	PitchMod Amount	1–4
	dst	Velocity DstParam	1–6
	amt	Velocity Amount	1–6
	vol	Velocity Vol mod	1–6
FM	**amt**	FM Amount	1–3
	frq	FM Frequncy	1–3
	fwv	Oscilltr Waveform	1–3, 5, 6
FM	**mod**	Oscilltr Mode	1–3
	f1	Mod Osc Freqcy 1	5, 6
	f2	Mod Osc Freqcy 2	5, 6
	g1	Mod Osc Gain 1	5, 6
	g2	Mod Osc Gain 2	5, 6
Transient	**cwv**	Transnt Waveform	1–6
	vol	Transnt Volume	1–6
	frq	Transnt Frequncy	1–6
Filter	**frq**	Filter Frequncy	1–6
	res	Filter Resnance	1–6
	typ	Filter Type	1–6
	drv	Filter Overdriv	1–6
LFO	**frq**	LFO Frequncy	1–6
	snc	LFO ClockSnc	1–6
	mod	LFO Amount	1–6
	wav	LFO Waveform	1–6
	rtg	LFO Retriggr	1–6
	ofs	LFO Offset	1–6
Mix	**srt**	Voice SampleRt	0 (alle), 1–6
	vol	Voice Volume	1–6
	pan	Voice Panning	1–6
	drv	Voice Overdriv	1–6
FX	**p1**	Fx Param 1	1–6
	p2	Fx Param 2	1–6
	p3	Fx Param 3	1–6
	p4	Fx Param 4	1–6

fwv = FM-/Mod-Oszillator, **cwv** = Transient. Ein **wav**-Lock: 0–5 Wellenformen, 6–36 Samples S1–S31, 37–44 Waves W1–W8. Alle Voices: docs/MOD_TARGETS.md.